

**Contratación atípica en Cundinamarca: priorización de entidades
a partir de SECOP II**

Neyder Sebastián Orozco Villamil, Marco Antonio Díaz González

y Miguel Ángel Espinosa Esparza

Facultad de ingeniería y ciencias básicas, Ingeniería de Sistemas, Universidad Central

4064: Data Analytics

Ingeniero Elías Buitrago Bolívar

20 de septiembre de 2026

Resumen

Este informe evalúa la afirmación de que algunas entidades públicas presentan patrones contractuales que justifican una revisión prioritaria, sobre el recorte de SECOP II correspondiente al departamento de Cundinamarca entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025 (101.475 contratos y 275 entidades). El equipo actuó como unidad de analítica de una organización ficticia de control ciudadano con capacidad limitada de revisión. Antes de observar los resultados se registró un criterio de decisión compuesto por tres indicadores por entidad — proporción de contratación directa, concentración temporal de las firmas medida con el índice de Herfindahl-Hirschman y cuantía mediana del contrato —, comparados contra la mediana de un grupo de pares institucionalmente homogéneo, con un umbral de señalamiento fijado en un puntaje z robusto mayor o igual a 2. El análisis mostró que dos de los tres indicadores miden, en su forma cruda, algo distinto de lo que declaran: la proporción de contratación directa refleja principalmente el régimen de contratación aplicable a la entidad, y la concentración temporal refleja la cobertura de reporte en la plataforma. Controlada la composición del objeto contractual mediante estratificación, la distancia entre la entidad más extrema y sus pares se redujo de 14,7 a 4,1 puntos porcentuales en los contratos de prestación de servicios, pero aumentó a 30,8 puntos porcentuales en los demás objetos contractuales. Ninguna entidad alcanzó el umbral preestablecido, por lo que la afirmación se considera parcialmente respaldada: la evidencia permite ordenar una lista corta de revisión, pero no sustentar una anomalía en sentido estadístico fuerte.

Palabras clave: contratación pública, SECOP II, análisis exploratorio de datos, variable de confusión, priorización de auditoría

Introducción

La contratación pública colombiana es uno de los campos con mayor disponibilidad de datos abiertos del país. El Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) publica, contrato a contrato, la entidad contratante, la modalidad de selección, las fechas del proceso y el valor pactado. Esa disponibilidad crea una expectativa razonable: que con los datos publicados sea posible identificar comportamientos contractuales inusuales y orientar hacia ellos los recursos escasos de la vigilancia ciudadana.

Este informe pone a prueba dicha expectativa sobre un recorte concreto. La afirmación investigada, formulada como hipótesis de trabajo, sostiene que *algunas entidades del recorte presentan patrones contractuales que justifican una revisión prioritaria*. El equipo asume el papel de la unidad de analítica de Veeduría Abierta, una organización ficticia de control ciudadano que no puede revisar 101.475 contratos ni 275 entidades y que, por tanto, necesita un producto muy específico: una lista corta y ordenada de entidades, con la razón explícita por la cual cada una entró en ella.

El problema no es técnico sino de interpretación. Un indicador construido sobre datos públicos puede separar entidades sin que esa separación signifique lo que el analista cree. La pregunta que organiza el trabajo no es, entonces, cuáles entidades destacan, sino si aquello que las hace destacar es su comportamiento contractual o alguna característica estructural ajena a ese comportamiento. Tukey (1977) formuló el análisis exploratorio como un ejercicio de sospecha sistemática sobre los propios datos antes de extraer conclusiones de ellos, y ese es el criterio que se sigue aquí.

Conviene precisar el marco normativo que da sentido a las variables analizadas. El régimen general de la contratación estatal colombiana está fijado por la Ley 80 de 1993 (Congreso de Colombia, 1993), modificada en materia de modalidades de selección por la Ley 1150 de 2007 (Congreso de Colombia, 2007). Esta última establece que la escogencia del contratista se efectúa por licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos o contratación directa, y determina en qué supuestos procede cada una. La modalidad registrada en cada contrato no

es, por tanto, una elección libre de la entidad, sino el resultado conjunto de esa regla legal y del objeto que se contrata: distinción que resulta central para interpretar los resultados de este informe.

El objetivo general es evaluar si el recorte disponible respalda la afirmación. Los objetivos específicos son tres: caracterizar el comportamiento contractual de cada entidad en composición por modalidad, distribución temporal de las firmas y distribución de cuantías; construir un marco de comparación entre entidades institucionalmente equivalentes; y someter el hallazgo resultante a una explicación alternativa antes de formular cualquier conclusión.

Una advertencia de alcance recorre todo el documento. Atipicidad no es sinónimo de irregularidad. Un patrón que se aparta del resto puede tener explicaciones enteramente legítimas, como la naturaleza misional de la entidad o un régimen de contratación especial. Los datos empleados no permiten imputar irregularidades a ninguna entidad ni a ninguna persona, y el lenguaje de los resultados es en todo momento de anomalía estadística y de priorización de revisión.

Método

Fuente de Datos y Recorte

Los datos provienen del conjunto *SECOP II — Contratos electrónicos*, publicado por la Agencia Nacional de Contratación Pública — Colombia Compra Eficiente [ANCP-CCE] (s. f.) en el portal Datos Abiertos Colombia con el identificador jbjy-vk9h. La extracción se realizó mediante la interfaz de programación de aplicaciones del portal, filtrando por fecha de firma entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025 y por departamento igual a Cundinamarca. No se aplicó filtro por tipo de contrato. Dado que la ANCP-CCE (s. f.) actualiza el conjunto a diario, la referencia incluye la fecha de recuperación.

El recorte resultante contiene **101.475 contratos** y 85 variables. Todos los identificadores de contrato son únicos, de modo que cada fila corresponde a un contrato y no a una modificación. El procesamiento se realizó en Python (Python Software Foundation, 2024) con las librerías pandas (McKinney, 2010) y matplotlib (Hunter, 2007).

La extracción inicial presentó una incidencia que condiciona el resto del análisis y que conviene declarar. El procedimiento de descarga estaba configurado con un límite de 50.000 registros y una única llamada al servicio. Dado que el recorte real duplica esa cifra y que la consulta ordena los resultados por fecha de firma ascendente, el límite habría descartado de forma sistemática el final del periodo, es decir, buena parte de 2025. Como la distribución temporal de las firmas es uno de los indicadores centrales del estudio, se elevó el límite y se paginó la descarga, conservando sin modificación los parámetros del recorte.

Criterio Previo de Análisis

Para evitar que el hallazgo se eligiera después de observar los datos, el criterio de decisión se registró antes de calcular cualquier resultado. La Tabla 1 resume los tres indicadores y su definición operativa.

Tabla 1

Indicadores del criterio previo y regla de señalamiento

Ind.	Nombre	Definición operativa
I1	Proporción de contratación directa	Contratos cuya modalidad de contratación comienza por <i>Contratación directa</i> , sobre el total de contratos de la entidad.
I2	Concentración temporal de las firmas	Índice de Herfindahl-Hirschman sobre la distribución de la fecha de firma en los 24 meses del recorte. Vale 0,042 si las firmas se reparten de manera uniforme y 1 si todas ocurren en un único mes.
I3	Cuantía mediana del contrato	Mediana del valor del contrato de la entidad. Se emplea la mediana y no la media por la asimetría de las cuantías.

~~Nota. Cada entidad se compara contra la mediana de su grupo de pares mediante el puntaje z~~

robusto $z = (x - Mdn) / (1,4826 \times MAD)$. La regla fijada de antemano establece que un valor de $z \geq 2$ en un indicador incorpora a la entidad a la lista de revisión, que $z \geq 2$ en dos o más indicadores la clasifica como prioridad alta y que la ausencia de entidades con $z \geq 2$ implica que la afirmación no queda respaldada. El índice de Herfindahl-Hirschman se toma de Hirschman (1964), y el puntaje z robusto basado en la desviación absoluta mediana, de Leys et al. (2013).

Se optó por el puntaje z robusto y no por el clásico porque las distribuciones de la contratación pública presentan colas pesadas, ante las cuales la media y la desviación estándar son arrastradas por unos pocos valores extremos. Leys et al. (2013) muestran que en esas condiciones el criterio

basado en la desviación absoluta mediana identifica valores atípicos de forma considerablemente más estable.

El criterio incluyó también dos exclusiones explícitas. No se contaría como indicio un valor alto de I1 que se explicara íntegramente por el régimen de contratación aplicable a la entidad, ni un valor alto de I2 que se explicara por una cobertura de reporte incompleta. Ambas condiciones se verificaron antes de señalar a ninguna entidad.

Decisiones de Preparación de los Datos

Unidad de análisis. El recorte contiene 275 números de identificación tributaria pero 336 nombres de entidad. La inspección mostró que la discrepancia no obedece a variantes ortográficas, sino a que el municipio, su concejo y su personería comparten el número de identificación municipal: el NIT 899999712, por ejemplo, corresponde simultáneamente al Municipio de La Calera (1.009 contratos), a su concejo (31) y a su personería (10). Se adoptó el nombre de la entidad como unidad de análisis. La recomendación general de agrupar por identificador numérico resulta correcta para proveedores, donde ese número identifica a una única persona jurídica, pero se invierte para las entidades territoriales colombianas.

Marco de comparación. Se restringió la comparación a entidades del orden territorial con al menos 100 contratos y al menos 18 meses de reporte de los 24 del periodo. El umbral de tamaño evita que un porcentaje calculado sobre pocos contratos oscile con cada registro nuevo. El umbral de cobertura responde a un hallazgo del propio diagnóstico: 15 de las 119 entidades territoriales con al menos 100 contratos publican en menos de 18 meses, y son precisamente esas entidades las que encabezan el ranking crudo del indicador I2. Las 15 entidades no se eliminaron del estudio; se entregan como una lista aparte, de naturaleza distinta, relativa a la completitud del reporte.

Tratamiento de ceros y valores extremos. No se eliminó ninguna fila. Los 719 contratos registrados en cero pesos se excluyeron únicamente del cálculo de la cuantía mediana, donde un valor no informado no constituye una cuantía, y se conservaron íntegramente para I1 e I2. Los valores extremos se conservaron siempre, y las distribuciones se describieron con mediana

y percentiles. En una investigación de este tipo, el valor extremo puede ser el hallazgo y no el error.

Construcción de los Grupos de Pares

El caso exige que la comparación se realice frente a pares del mismo recorte y que la elección de esos pares quede documentada. Los pares se construyeron con dos llaves. La primera es el orden administrativo, variable que el propio conjunto de datos proporciona. La segunda es una variable derivada, la clase institucional, obtenida a partir del nombre de la entidad mediante reglas que separan alcaldías y municipios, empresas sociales del estado y hospitales, concejos, personerías y empresas de servicios públicos.

El orden en que se evalúan esas reglas resulta determinante, porque los nombres se solapan. La denominación *Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Apulo* contiene la palabra *municipio*: con las reglas en orden ingenuo quedaba clasificada como alcaldía y aparecía como la única alcaldía del recorte con cero por ciento de contratación directa, un falso hallazgo generado íntegramente por la clasificación. La regla de empresas de servicios públicos se evalúa antes que la de municipio, y la de salud antes que la de empresas, porque la expresión *Empresa Social del Estado* también comienza por *empresa*. La clasificación se auditó imprimiendo la totalidad de las entidades asignadas a cada clase.

Prueba de la Explicación Alternativa

El hallazgo inicial se sometió a una objeción formulada a partir de la propia duda pendiente del equipo: que la proporción de contratación directa no mide el margen de decisión de la entidad, sino la composición de su objeto contractual, dado que para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión la contratación directa es la vía legalmente prevista (Congreso de Colombia, 2007). La variable de confusión propuesta es, por tanto, el tipo de contrato.

La prueba consistió en estratificar: repetir el cálculo de I1 dentro de cada nivel de la variable de confusión y observar si la distancia entre la entidad más extrema y la mediana de sus pares se mantiene, se debilita o desaparece.

Convenciones de Presentación

La estructura del informe, el formato de tablas y figuras y el estilo de citación siguen la séptima edición del manual de publicaciones de la American Psychological Association (2020), en la adaptación al español de Menéndez Echavarría (2020) para citas y referencias. Las cifras se reportan con coma decimal y punto de miles, según el uso castellano. Dada la asimetría de las distribuciones de cuantías, los resúmenes se presentan con mediana y percentiles, y se indica explícitamente cuándo se emplea una media.

Resultados

Composición por Modalidad

El recorte está fuertemente concentrado: la contratación directa reúne 72.600 de los 101.475 contratos, equivalentes al 71,6 %. Esa concentración, sin embargo, no se distribuye de manera homogénea entre clases de entidad, como muestra la Tabla 2.

Tabla 2

Composición por modalidad según clase de entidad, orden territorial

Clase de entidad	Entidades	Contratos	% directa
Alcaldía o municipio	96	56.436	86,7
Salud (ESE u hospital)	26	15.812	0,3
Otro territorial	61	12.747	82,6
Concejo	51	1.890	79,7
Personería	43	1.786	87,1
Empresa de servicios	11	809	0,0
Nota. Las empresas sociales del estado y los hospitales tramitan el 99,7 % de sus contratos por			

~~régimen especial. Elaboración propia a partir de los datos de SECOP II.~~

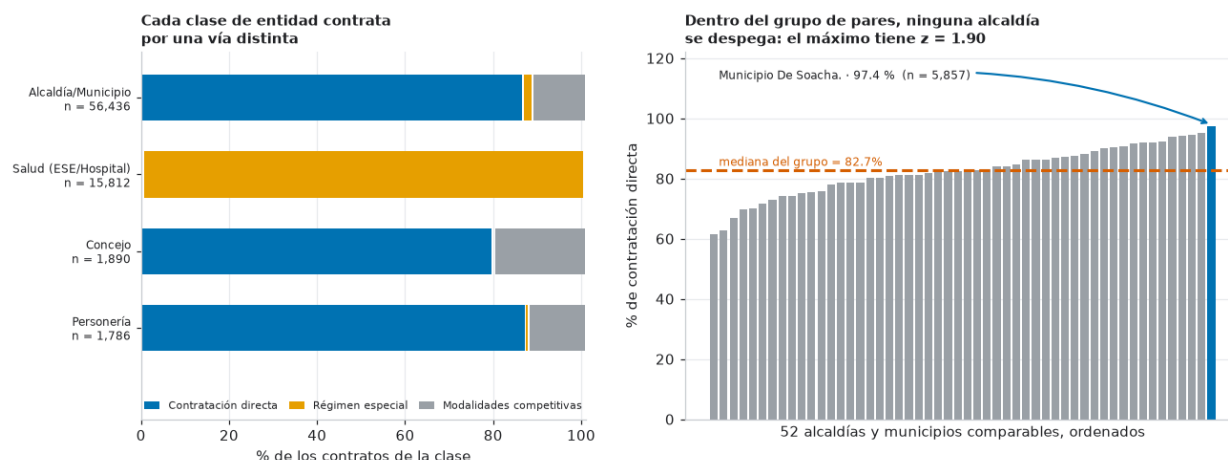
La consecuencia es directa. Un ranking único del departamento sobre el indicador I1 ordena a las entidades por el régimen de contratación que les aplica y no por su comportamiento. Las 26 entidades del sector salud aparecerán siempre en el extremo inferior, no porque contraten de manera más competitiva, sino porque el régimen especial que las rige no emplea la etiqueta de contratación directa.

Construido el grupo de pares, el panorama cambia. Entre las 52 alcaldías y municipios comparables, la mediana de contratación directa es del 82,7 % y el rango va del 61,4 % al 97,4

%. El valor máximo corresponde al Municipio de Soacha, con un 97,4 % sobre 5.857 contratos, lo que equivale a un puntaje z robusto de 1,90 dentro de su grupo: por debajo del umbral de 2 fijado de antemano. La Figura 1 presenta ambos resultados.

Figura 1

Composición por modalidad y dispersión del indicador I1 dentro del grupo de pares



Nota. El panel izquierdo muestra la composición por modalidad de cada clase de entidad del orden territorial. El panel derecho ordena a las 52 alcaldías y municipios comparables por su proporción de contratación directa; la línea discontinua marca la mediana del grupo. Elaboración propia.

Concentración Temporal de las Firmas

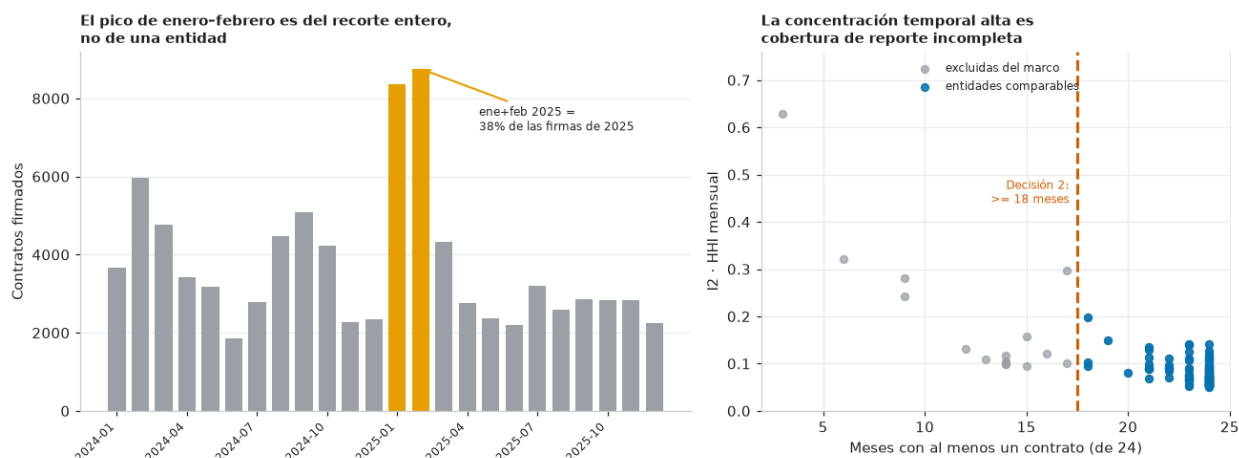
El ranking crudo del indicador I2 está encabezado por entidades cuya concentración aparente no proviene de su comportamiento contractual, sino de su cobertura de reporte. Las cinco entidades con mayor índice publican entre 3 y 17 meses de los 24 del periodo. La Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Carmen de Tabio publica únicamente en 3 meses y concentra el 77,2 % de sus contratos en uno solo; la Alcaldía Municipal de Viotá publica en 6 meses. Aplicado el filtro de cobertura, el índice mediano de las 52 alcaldías comparables es de 0,067, frente a un valor de 0,042 que correspondería a un reparto uniforme. El máximo, la Alcaldía Municipal de Sopó, alcanza un puntaje z robusto de 3,70 y concentra el 19,8 % de sus 1.126 contratos en un único mes.

La concentración que subsiste, sin embargo, es un patrón del departamento entero y no un rasgo

distintivo de ninguna entidad. Los meses de enero y febrero de 2025 reúnen el 37,8 % de las firmas de ese año, y los mismos meses de 2024 reúnen el 21,8 % de las firmas de 2024. La Figura 2 muestra ambos hechos.

Figura 2

Distribución mensual de las firmas y relación entre cobertura de reporte e indicador I2



Nota. En el panel derecho, cada punto es una entidad territorial con al menos 100 contratos. La línea vertical discontinua marca el umbral de cobertura adoptado. Las entidades con índice más alto se ubican todas a la izquierda de ese umbral. Elaboración propia.

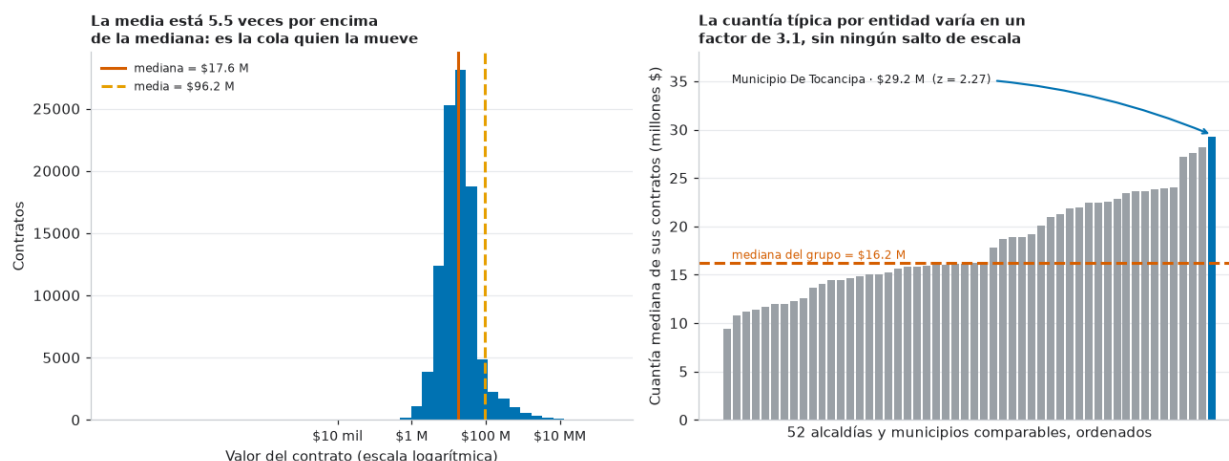
Distribución de Cuantías

Entre los 100.756 contratos con cuantía informada, la media asciende a 96,2 millones de pesos y la mediana a 17,6 millones: la media equivale a 5,5 veces la mediana. El 0,1 % de contratos de mayor cuantía, es decir 100 contratos, concentra el 34,9 % del valor total del recorte. Reportar la media como valor típico sería, en estas condiciones, engañoso.

Esa concentración del valor no se traduce, no obstante, en entidades atípicas. Entre las 52 alcaldías comparables, la cuantía mediana por entidad varía entre 9,4 y 29,2 millones de pesos — un factor de 3,1 —, con una mediana de grupo de 16,2 millones. El máximo, el Municipio de Tocancipá, alcanza un puntaje *z* robusto de 2,27. La Figura 3 presenta la distribución de las cuantías y su dispersión entre entidades.

Figura 3

Distribución de las cuantías del recorte y cuantía mediana por entidad



Nota. El panel izquierdo emplea escala logarítmica para hacer visible la cola de la distribución. El panel derecho ordena a las 52 alcaldías comparables por la cuantía mediana de sus contratos. Elaboración propia.

Control de la Variable de Confusión

La variable de confusión propuesta resultó real y de magnitud considerable. Dentro de las alcaldías comparables, la contratación directa cubre el 95,1 % de los contratos de prestación de servicios y solo el 40,4 % de los demás objetos contractuales. Entre entidades, la correlación de Spearman entre la proporción de contratación que corresponde a prestación de servicios y la proporción tramitada por contratación directa es de 0,877 sobre 52 entidades.

La estratificación, sin embargo, no eliminó el hallazgo: lo reubicó. La Tabla 3 y la Figura 4 presentan el resultado.

Tabla 3

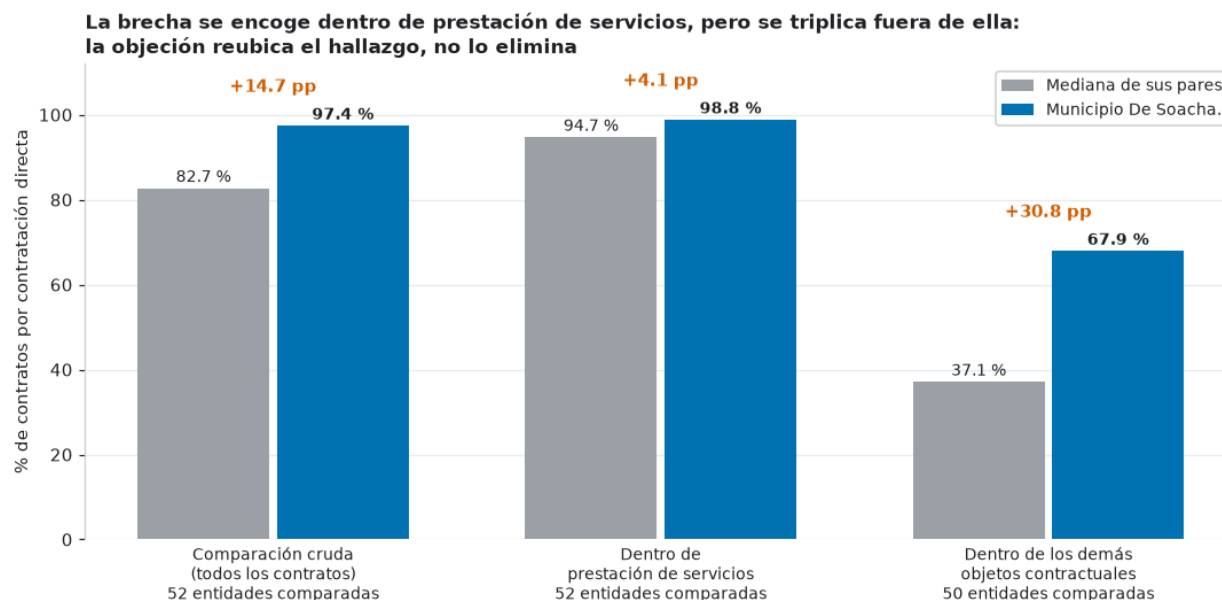
Proporción de contratación directa de la entidad más extrema frente a la mediana de sus pares, según estrato

Marco de comparación	Mediana	Soacha	Brecha	Entidades
Crudo (todos los contratos)	82,7 %	97,4 %	+14,7	52
Prestación de servicios	94,7 %	98,8 %	+4,1	52
Demás objetos contractuales	37,1 %	67,9 %	+30,8	50

Nota. La brecha se expresa en puntos porcentuales. Elaboración propia.

Figura 4

La brecha frente a los pares según el estrato de comparación



Nota. Los tres marcos se presentan en la misma escala, y cada uno informa el número de entidades comparadas. Elaboración propia.

Dentro de los contratos de prestación de servicios, la objeción resulta acertada: casi todas las alcaldías superan el 94 % y destacar carece de significado. Fuera de ese estrato, en cambio, la brecha se triplica. Los contratos de obra, suministro, compraventa y consultoría constituyen precisamente el terreno donde las modalidades competitivas son la vía ordinaria y donde la elección de modalidad admite un margen de decisión efectivo.

Aplicado el criterio sobre el estrato que discrimina, la lista corta la encabezan seis alcaldías — Soacha (67,9 %), Tocancipá (63,3 %), Tenjo (62,1 %), Sopó (60,8 %), Madrid (60,8 %) y Chía (60,4 %) —, frente a una mediana de grupo del 37,1 %. Ninguna de ellas alcanza, sin embargo, un puntaje z robusto de 2 dentro de ese estrato.

Discusión

El resultado central del estudio no es la identificación de entidades anómalas, sino la constatación de que dos de los tres indicadores propuestos miden, en su forma cruda, algo distinto de lo que declaran medir. La proporción de contratación directa refleja principalmente el régimen de

contratación aplicable a la entidad y, en segundo lugar, la composición de su objeto contractual. La concentración temporal de las firmas refleja, en primer lugar, la cobertura con que la entidad reporta en la plataforma. Solo después de neutralizar ambos efectos los indicadores empiezan a hablar del comportamiento contractual.

Este resultado tiene una implicación práctica inmediata para el tipo de organización que encarga el análisis. El indicador que debe emplearse no es la proporción de contratación directa, sino la proporción de contratación directa en contratos que no son de prestación de servicios. El primero ordena a los municipios según su estructura de planta de personal, que es una característica administrativa; el segundo apunta al margen donde la elección de modalidad constituye efectivamente una decisión.

Respecto de la afirmación investigada, el veredicto es que queda **parcialmente respaldada**. La evidencia alcanza para producir una lista corta defendible y útil, pero ninguna entidad cruza el umbral que el propio equipo fijó antes de observar los datos. Modificar ese umbral una vez conocidos los resultados habría invalidado el criterio, de modo que se conservó y se aceptó la conclusión menos contundente.

Limitaciones

La limitación principal es que el recorte no contiene ninguna variable de resultado del contrato. No hay información sobre cumplimiento, sobrecostos, adiciones posteriores ni hallazgos de órganos de control. Sin esa información es imposible evaluar si la modalidad elegida se asocia con peores resultados, y toda afirmación en ese sentido excedería la evidencia disponible.

La segunda limitación es la ausencia de un denominador de tamaño. Sin población, presupuesto municipal o categoría de ley, el indicador I3 no distingue entre una entidad que contrata por encima de lo que su escala sugeriría y un municipio simplemente grande. Esa información no forma parte de SECOP II y exigiría integrar una fuente externa.

En tercer lugar, se controló una variable de confusión y quedan al menos tres declaradas sin controlar: la capacidad fiscal del municipio, la capacidad institucional de su oficina de contratación — una entidad sin equipo jurídico suficiente puede recurrir a la vía más simple por

limitación operativa y no por discrecionalidad — y la vigencia, dado que 2024 corresponde al primer año de las administraciones municipales posesionadas en enero de ese año.

Finalmente, un cálculo de potencia estadística realizado sobre el valor del contrato sin transformar arrojó que detectar una diferencia de cinco millones de pesos entre modalidades exigiría aproximadamente 506.000 contratos por grupo, frente a los 46.481 y 3.809 disponibles. El resultado no indica que falten datos, sino que el contraste está mal planteado sobre una variable con colas de ese grosor. La comparación informativa es la de medianas o la del logaritmo del valor, razón por la cual el informe reporta medianas y percentiles en lugar de medias.

Recomendaciones

Se recomienda a la organización, en primer lugar, sustituir el indicador de contratación directa por su versión restringida a los contratos que no son de prestación de servicios. En segundo lugar, tratar la lista corta de seis alcaldías como un orden de revisión y no como un señalamiento, dado que ninguna cruza el umbral estadístico y todas admiten explicaciones legítimas no descartadas. En tercer lugar, tramitar por una vía distinta la lista de las 15 entidades con reporte incompleto, que constituye una observación sobre transparencia y no sobre contratación. Finalmente, integrar la tabla de adiciones de SECOP II y la categorización municipal antes de profundizar: sin esas dos fuentes, el recorte analizado ya ha entregado lo que podía entregar.

Conclusión

El ejercicio confirma que la disponibilidad de datos abiertos no se traduce automáticamente en capacidad de detección. Entre el dato publicado y la conclusión defendible median decisiones de preparación, una definición explícita de comparabilidad y el control deliberado de las explicaciones alternativas. En este caso, la afirmación investigada resultó parcialmente respaldada, y el aporte principal del análisis no fue señalar entidades, sino corregir el indicador con el que la organización pretendía señalarlas.

Referencias

- Agencia Nacional de Contratación Pública — Colombia Compra Eficiente. (s. f.). *SECOP II — Contratos electrónicos* [Conjunto de datos]. Datos Abiertos Colombia. Recuperado el 20 de septiembre de 2026, de <https://www.datos.gov.co/Estadisticas-Nacionales/SECOP-II-Contratos-Electronicos/jbjy-vk9h>
- American Psychological Association. (2020). *Publication manual of the American Psychological Association* (7.^a ed.). <https://doi.org/10.1037/0000165-000>
- Congreso de Colombia. (1993). Ley 80 de 1993 (octubre 28) por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=304>
- Congreso de Colombia. (2007). Ley 1150 de 2007 (julio 16) por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=184686>
- Hirschman, A. O. (1964). The paternity of an index. *The American Economic Review*, 54(5), 761–762.
- Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>
- Leys, C., Ley, C., Klein, O., Bernard, P., & Licata, L. (2013). Detecting outliers: Do not use standard deviation around the mean, use absolute deviation around the median. *Journal of Experimental Social Psychology*, 49(4), 764–766. <https://doi.org/10.1016/j.jesp.2013.03.013>
- McKinney, W. (2010). Data structures for statistical computing in Python. En S. van der Walt & J. Millman (Eds.), *Proceedings of the 9th Python in Science Conference* (pp. 56–61). <https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a>
- Menéndez Echavarría, A. L. (2020). *Estilo de la American Psychological Association: citas y referencias* [Normas APA, 7.^a edición]. ResearchGate. <https://bit.ly/AMAPA7>

Python Software Foundation. (2024). *Python* (Versión 3.12) [Software de computación]. Python Software Foundation. <https://www.python.org>

Tukey, J. W. (1977). *Exploratory data analysis*. Addison-Wesley.

Apéndice

Lista Corta de Priorización

La Tabla 4 presenta el resultado del criterio aplicado sobre el estrato de contratos que no corresponden a prestación de servicios, que es el indicador que este informe recomienda adoptar.

Tabla 4

Alcaldías con mayor proporción de contratación directa fuera de prestación de servicios

Entidad	Contratos	% directa	z robusto
Municipio de Soacha	268	67,9	1,70
Municipio de Tocancipá	109	63,3	1,45
Municipio de Tenjo	227	62,1	1,38
Alcaldía Municipal de Sopó	125	60,8	1,31
Alcaldía Municipal de Madrid	181	60,8	1,31
Alcaldía Municipal de Chía	278	60,4	1,29
Municipio de Subachoque	147	55,1	1,00
Alcaldía Municipio de Cajicá	344	53,5	0,91

~~Nota. La columna de contratos corresponde únicamente a los contratos que no son de prestación~~
de servicios. La mediana del grupo de 50 alcaldías comparables en este estrato es del 37,1 %.

Ninguna entidad alcanza el umbral de $z \geq 2$ fijado en el criterio previo, por lo que la tabla constituye un orden de revisión y no un señalamiento. Elaboración propia.